

保密★启用前

2021-2022 学年第二学期期末考试

## 《概率论与数理统计 A》

### 考生注意事项

1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生**学号**和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**学号**, 并涂写考生**学号**信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束, 将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

|       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 考生教学号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考生姓名  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、选择题：共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的. 请将答案写在答题卡上,写在试题册上无效.

1. 设  $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$ , 则事件  $A$  与  $B$  ( ).

(A) 互不相容; (B) 是对立事件; (C) 相互独立; (D) 不独立.

2. 已知二维随机变量  $(X, Y)$  服从二维正态分布  $N(\mu, \mu, \sigma^2, \sigma^2, 0)$ , 则在  $Y = y$  的条件下,  $X$  的条件概率密度为  $f_{X|Y}(x|y) = ($  ).

(A)  $f_X(x)$ ; (B)  $f_Y(y)$ ; (C)  $f_X(x)f_Y(y)$ ; (D)  $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$ .

3. 设随机变量  $X_1$  与  $X_2$  相互独立, 分布函数分别为  $F_1(x)$  与  $F_2(x)$ , 则随机变量  $Y = \min\{X_1, X_2\}$  的分布函数为( ).

(A)  $F_1(x)F_2(x)$ ; (B)  $F_1(x) + F_2(x)$ ;  
(C)  $\{1 - F_1(x)\}\{1 - F_2(x)\}$ ; (D)  $F_1(x) + F_2(x) - F_1(x)F_2(x)$ .

4. 设  $X_1, X_2, \dots, X_{100}$  为来自总体  $X$  的简单随机样本, 其中  $P\{X = 0\} = P\{X = 1\} = \frac{1}{2}$ ,

记  $\Phi(x)$  为标准正态分布函数, 则利用中心极限定理可得  $P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right\}$  的近似值为 ( ).

(A)  $1 - \Phi(1)$ ; (B)  $\Phi(1)$ ; (C)  $1 - \Phi(0.2)$ ; (D)  $\Phi(0.2)$ .

5. 设总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 1)$  是取自总体  $X$  的简单随机样本,  $\bar{X}, S^2$  分别为样本均值和样本方差, 则下列结论不正确的是( ).

(A)  $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ ; (B)  $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ ;  
(C)  $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$ ; (D)  $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$ .

6. 设总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 若  $\sigma^2$  已知, 总体均值  $\mu$  的置信度为  $1 - \alpha$  的置信区间为

$(\bar{X} - \lambda \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + \lambda \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ , 则  $\lambda =$  ( ).

(A)  $u_{-\alpha}$ ;

(B)  $u_{\frac{\alpha}{2}}$ ;

(C)  $u_{-\frac{\alpha}{2}}$ ;

(D)  $u_{\alpha}$ .

二、填空题：共 6 小题, 每小题 3 分, 满分 18 分. 请将答案写在答题卡上, 写在试题册上无效.

1. 设随机事件  $A$  与  $B$ , 若  $P(A) = 0.6, P(A|B) = 1$ , 则  $P(\overline{A}\overline{B}) =$  \_\_\_\_\_.

2. 设随机变量  $X$  的概率分布为  $P\{X = k\} = \frac{1}{2^k}, k = 1, 2, \dots$ , 则  $E(X) =$  \_\_\_\_\_.

3. 设随机变量  $X$  服从  $(0, 3)$  区间上的均匀分布, 随机变量  $Y$  服从参数为 2 的泊松分布, 且  $X$  与  $Y$  的协方差为 -1, 则  $D(2X - Y + 1) =$  \_\_\_\_\_.

4. 设随机变量  $X, E(X) = 50, D(X) = 25$ , 则由切比雪夫不等式可知  $P\{40 < X < 60\} \geq$  \_\_\_\_\_.

5. 设总体的概率密度函数  $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1 \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ , 其中  $\theta$  是未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自总体的简单随机样本, 则  $\theta$  的矩估计量为 \_\_\_\_\_.

6. 设总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\mu$  和  $\sigma^2$  均未知, 检验假设  $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$ , 检验统计量  $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$ , 在显著性水平  $\alpha$  下, 拒绝域为 \_\_\_\_\_.

三、解答题：满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

某医院用某种新药医治流感, 对病人进行试验, 其中  $\frac{3}{4}$  的病人服用此药,  $\frac{1}{4}$  的病人不服用此药, 5 天后有 70% 的病人痊愈. 已知不服药的病人 5 天后有 10% 可以自愈. (1) 求该药的治愈率; (2) 若某病人 5 天后痊愈, 求他是服此药而痊愈的概率.

四、解答题：满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

设随机变量  $X$  服从参数为 1 的指数分布, 若  $Y = X^2$ , 求  $Y$  的概率密度函数  $f_Y(y)$ .

五、解答题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设二维随机变量  $(X, Y)$  在区域  $G = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$  服从均匀分布, 对  $(X, Y)$  独立重复地观察 3 次, 求至少一次观察值落在区域  $G_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \frac{1}{4}\}$  内的概率。

六、解答题：满分 6 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  的简单随机样本, 试确定常数  $C$  使

$C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$  为参数  $\sigma^2$  的无偏估计量。

七、解答题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

甲、乙两个盒子中均装有 2 个红球和 2 个白球, 先从甲盒中任取一球, 观察颜色后放入乙盒, 再从乙盒中任取一球. 令  $X$  与  $Y$  分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球个数. 求 (1)  $(X, Y)$  的分布律; (2)  $X$  与  $Y$  的相关系数。

八、解答题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为  $f(x, y) = \begin{cases} be^{-(x+y)}, & 0 < x < 1, 0 < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$  (1) 确定

常数  $b$ ; (2) 判断  $X$  与  $Y$  是否独立。

九、解答题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设某种元件的使用寿命  $X$  的分布函数为  $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\left(\frac{x}{\theta}\right)^m}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$  其中  $\theta > 0, m > 0$

为参数. (1) 求总体  $X$  的概率密度; (2) 任取  $n$  个这种元件做寿命试验, 测得它们的寿命分别为  $x_1, \dots, x_n$  ( $x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$ ), 若  $m$  已知, 求  $\theta$  的最大似然估计值。